중간고사 모범답안 Advanced Refrigeration

근거: Ref-01 Thermodynamics · Ref-02 Ref. Cycles · Ref-03 Refrigerants · Ref-04 Compressors (괄호 안 = 강의자료 쪽)

Q1 Multiple Choice / O·X

20점

번호	답	근거
1	①	왕복동식: 흡입밸브 1 + 토출밸브 1. 롤링 피스톤식: 흡입은 항상 열린 포트(vane이 흡입부·압축부 분리), 토출밸브만 1개 (Ref-04 p.5-6, 30)
2	×	응축압력↑ → 포화액 엔탈피 h_3↑ → 교축 후 $h_4 = h_3$↑ → 같은 증발압력에서 건도 x_4↑ → 액상 질량분율 $(1 - x_4)$은 **감소**
3	×	팽창밸브(교축)는 **등엔탈피** 과정($h_4 = h_3$)이며 비가역 → 엔트로피 증가 (Ref-02 p.15)
4	③	액체는 거의 비압축성 → 압력 급상승, 기계적 충격·진동, 밸브·피스톤 손상, 윤활유 씻김 (Ref-02 p.18)
5	o	과냉각된 액은 액관의 압력강하·열획득에도 증기가 생기지 않아 팽창장치에 액만 유입 (Ref-02 p.17, 21)
6	③	압축일 $= -\int P\,dV$ (경계일), 압축기일 $= -\int P\,dV + P_2V_2 - P_1V_1 = \int V\,dP = h_2 - h_1$ (Ref-04 p.17)
7	o	비공비 혼합냉매는 액상·기상 조성이 달라 일정 압력에서 상변화하는 동안 온도가 변함 (Ref-03 p.33)
8	④	CO_2: 운전압력이 매우 높고 임계온도가 31.1 °C로 낮음 → 초임계 운전 필요. ODP 0, GWP 1 (Ref-03 p.39)
9	o	P_e↓ → 압축비 P_c/P_e↑ → 체적효율 η_v↓, 흡입 비체적 v_s↑ → $\dot{m} = \dot{V}_{th}\eta_v/v_s$ 감소 (Ref-04 p.24-25)
10	②	고정·선회 스크롤 사이의 압축실이 외곽에서 중심으로 이동하며 체적 감소 (Ref-04 p.41). ①원심식 ③왕복동식 ④스크류식

Q2 First and Second Law Efficiencies 15점

Q_H = 100 kW, 저온열원 $T_L = T_0$ = 300 K (Ref-01 p.12–20)

1. 효율 비교 (8점)

$$\eta_I = \frac{W_{net}}{Q_H}, \quad \eta_{Carnot} = 1 - \frac{T_L}{T_H}, \quad \eta_{II} = \frac{W_{net}}{W_{rev}} = \frac{\eta_I}{\eta_{Carnot}}$$

	Engine A (T_H = 900 K)	Engine B (T_H = 600 K)
η_I	36/100 = **0.36**	30/100 = **0.30**
η_{Carnot}	1 − 300/900 = 0.667	1 − 300/600 = 0.500
η_{II}	0.36/0.667 = **0.54**	0.30/0.500 = **0.60**

- **η_I (제1법칙 효율)**: 공급된 열 중 일로 변환된 비율 → 에너지의 양만 평가 (최대 가능 일·비가역성 미반영)
- **η_{II} (제2법칙 효율)**: 같은 열원 사이 가역기관의 최대일 대비 실제일 → 에너지의 질(엑서지)과 비가역성에 의한 성능 저하를 평가
- **관계**: $\eta_I = \eta_{II} \times \eta_{Carnot}$ (A: 0.54 × 0.667 = 0.36)

> 제1법칙으로는 A가 우수(0.36 > 0.30)하지만, 제2법칙으로는 B가 우수(0.60 > 0.54)하다. A의 높은 η_I은 고온 열원(900 K) 덕분이며, 가역 한계에 더 가깝게 운전되는 것은 B이다.

2. 최대 가역 출력과 손실일 (7점)

$$W_{rev} = Q_H(1 - T_L/T_H), \quad W_{lost} = W_{rev} - W_{net} = T_0 S_{gen}$$

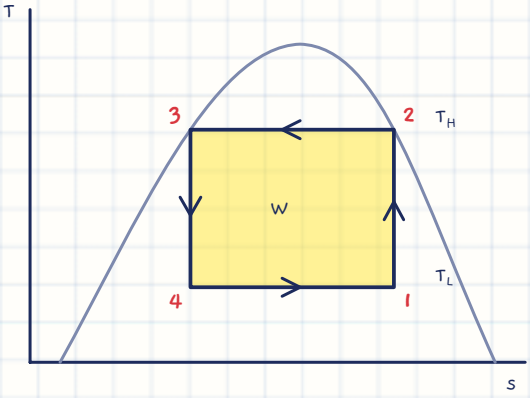
	W_{rev}	$W_{lost} = W_{rev} - W_{net}$	검산 $S_{gen} = Q_L/T_L - Q_H/T_H$
A	**66.7 kW**	66.7 − 36 = **30.7 kW**	64/300 − 100/900 = 0.102 kW/K
B	**50.0 kW**	50.0 − 30 = **20.0 kW**	70/300 − 100/600 = 0.067 kW/K

$T_0 S_{gen}$ = 300 × 0.102 = 30.7 kW (A), 300 × 0.067 = 20.0 kW (B) → $W_{rev} - W_{net}$과 일치

> **손실일의 의미**: 마찰, 유한 온도차 열전달 등 비가역성 때문에 파괴된 일 잠재력(엑서지)이며 $W_{lost} = T_0 S_{gen}$이다. 에너지가 사라진 것이 아니라 일이 될 수 있었던 에너지가 저온열원으로 추가로 버려진 것이다. S_{gen}이 클수록 W_{lost}↑, η_{II}↓.

Q3 Heat Pump Cycles 10점

1. 이상(역카르노) 히트펌프 사이클과 실제 적용이 어려운 이유 (5점)



1. 1→2 가역 단열(등엔트로피) 압축
2. 2→3 T_H에서 등온 방열 → 난방열 Q_H
3. 3→4 가역 단열 팽창 (팽창기)
4. 4→1 T_L에서 등온 흡열 Q_L

$$COP_{HP} = \frac{Q_H}{W} = \frac{T_H}{T_H - T_L}$$

두 온도로만 정해지는 이론 최대 COP (p.12-13)

실제로 쓰기 어려운 이유 (Ref-02 p.13-14)

1. **습압축**: 1→2가 2상 냉매의 압축이라 압축기에 액이 유입 → 액압축·부품 손상 위험, 압축 종점을 포화증기에 맞추기도 어려움
2. **가역 팽창기**: 거의 액인 2상 유동에서 회수하는 일이 작아 경제적·구조적으로 구현이 어려움
3. **등온 열전달**: 온도차 0으로 열을 주고받으려면 무한한 전열면적·시간 필요. 실제로는 유한 온도차($Q = UA\Delta T$)가 필요해 증발온도 〈 열원, 응축온도 〉 난방 대상

2. 표준 사이클 vs 이상 사이클, 실제 사이클과의 차이 (5점)

표준 증기압축 사이클 (Ref-02 p.15): 1→2 포화증기의 등엔트로피 압축 → 2→3 등압 방열(과열 제거 + 응축, 포화액) → 3→4 팽창밸브 교축(등엔탈피, 비가역) → 4→1 등압·등온 증발(포화증기). $COP_{HP} = (h_2 - h_3)/(h_2 - h_1)$

- **압축**: 습압축 → 포화증기의 건압축 — 액압축은 막지만 과열 구간만큼 압축일·토출온도 증가
- **팽창**: 가역 팽창기 → 팽창밸브 교축 — 팽창일을 회수하지 못하고 flash gas 증가(냉동효과 감소)
- **방열**: 등온 → 과열 제거를 포함한 등압 방열 — 평균 방열온도 상승

→ 실제 구현이 가능한 대신 $COP_{표준} < COP_{Carnot}$

실제 사이클 ≠ 표준 사이클 (Ref-02 p.17, 26): ① 응축기·증발기·배관 **압력강하** → 압축비·압축일↑ ② 응축기 출구 **과냉각** → 팽창장치에 액만 유입 ③ 흡입 **과열** → 압축기에 증기만 유입 ④ **비등엔트로피 압축**(마찰 등) → 실제 일 $h_2 - h_1$ 〉 $h_{2s} - h_1$ ⑤ 배관·압축기의 열손실/열획득

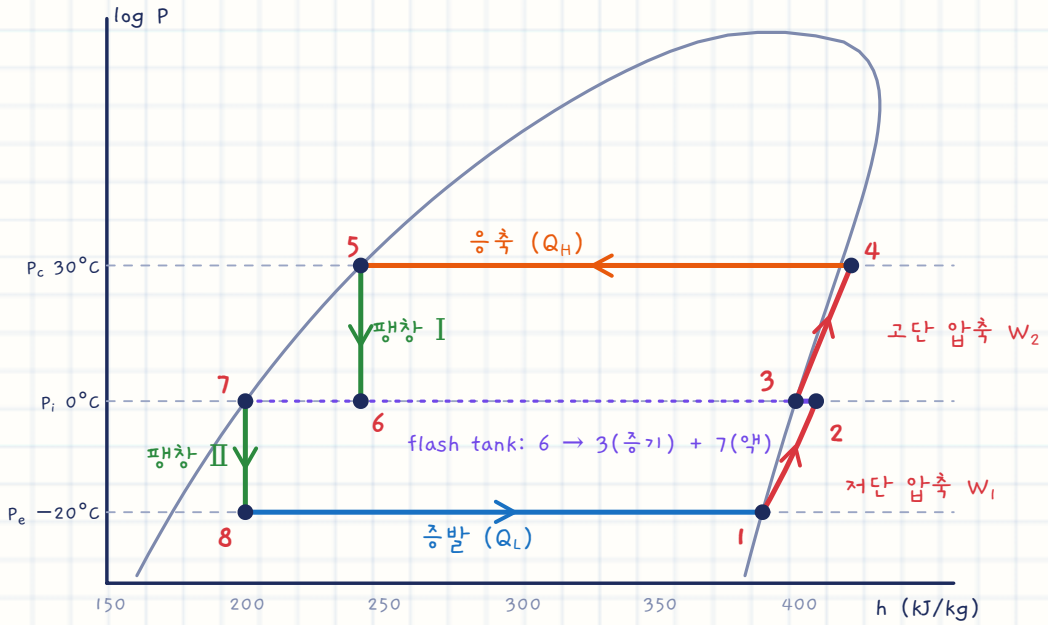
Q4 Two-Stage Vapor Compression (R-134a) 25점

Q_L = 60 kW, −20 / 0 / 30 °C, 압축기·flash intercooler 단열, 팽창밸브 = 교축 (Ref-02 p.41–45 Example #3과 같은 풀이)

1. h_6, h_8 및 p-h 선도 (6점)

교축 과정은 일·열 교환이 없으므로 $h_{in} = h_{out}$:

$$h_6 = h_5 = \boxed{241.65\ \text{kJ/kg}} \qquad h_8 = h_7 = \boxed{200.00\ \text{kJ/kg}}$$



압축: 1→2 (저단), 3→4 (고단) · 응축: 4→5 · 팽창: 5→6 (밸브 I), 7→8 (밸브 II) · 증발: 8→1 · flash tank: 2 + 6 → 3 + 7

2. 상태 6의 건도와 질량유량 (6점)

$$x_6 = \frac{h_6 - h_7}{h_3 - h_7} = \frac{241.65 - 200.00}{398.68 - 200.00} = \boxed{0.210}$$

증발기: $$\dot{m}_L = \frac{Q_L}{h_1 - h_8} = \frac{60}{386.66 - 200.00} = \boxed{0.3214\ \text{kg/s}}$$

응축기: flash intercooler 에너지 평형 ($\dot{m}_6 = \dot{m}_3 = \dot{m}_H$, $\dot{m}_2 = \dot{m}_7 = \dot{m}_L$)

$$\dot{m}_H h_6 + \dot{m}_L h_2 = \dot{m}_H h_3 + \dot{m}_L h_7 \implies \dot{m}_H = \dot{m}_L \frac{h_2 - h_7}{h_3 - h_6}$$

$$\dot{m}_H = 0.3214 \times \frac{406.00 - 200.00}{398.68 - 241.65} = \boxed{0.4217\ \text{kg/s}}$$

3. 압축기 동력, COP, 응축열, 에너지 평형 (8점)

항목	계산	결과
저단 압축기 W_1	$\dot{m}_L(h_2 - h_1)$ = 0.3214 × 19.34	6.22 kW
고단 압축기 W_2	$\dot{m}_H(h_4 - h_3)$ = 0.4217 × 20.00	8.43 kW
COP	$Q_L/(W_1 + W_2)$ = 60/14.65	4.10
응축기 방열 Q_H	$\dot{m}_H(h_4 - h_5)$ = 0.4217 × 177.03	74.65 kW

에너지 평형: $Q_L + W_1 + W_2$ = 60 + 6.22 + 8.43 = 74.65 kW = Q_H ✔

4. Flash intercooler의 역할 (5점)

1. **Flash gas 분리**: 팽창밸브 I 출구의 2상 냉매(x_6 = 0.21)를 증기(3)와 포화액(7)으로 분리해 증발기에는 액만 보냄 → 증발기 입구 건도 감소($x_8 \approx 0.12$), 냉동효과 증가($h_1 - h_8$ = 186.7 kJ/kg, 단단 시 145.0 kJ/kg). Flash gas는 중간압에서 바로 고단으로 보내 저압까지 내렸다가 다시 압축하는 낭비를 없앰.
2. **중간냉각**: 저단 압축기의 과열 토출가스(2)를 탱크 내 액과 접촉시켜 포화증기(3)까지 냉각 → 고단 흡입 온도·비체적 감소 → 고단 압축일과 토출온도 감소 (Ref-02 p.39–40).
3. **결과**: 각 단의 압축비가 작아지고(2.2, 2.6 vs 단단 5.8) 체적효율·신뢰성 향상 → 전체 COP 향상 (p.41 "Flash gas separation → 유효 냉동효과 증가").

Q5 Performance of a Reciprocating Compressor 14점

이상 압축기, R-22, 간극비 $C = 4.5\ \%$, $\dot{V}_{th} = 50\ L/s$, $T_c = 35\ ^\circ C$ (Ref-04 p.22–25, Fig 1·2)

$$\eta_v = 1 + C - C(P_c/P_e)^{1/k}, \qquad \dot{m} = \dot{V}_{th}\eta_v/v_s, \qquad P = \dot{m}\,\Delta h_i$$

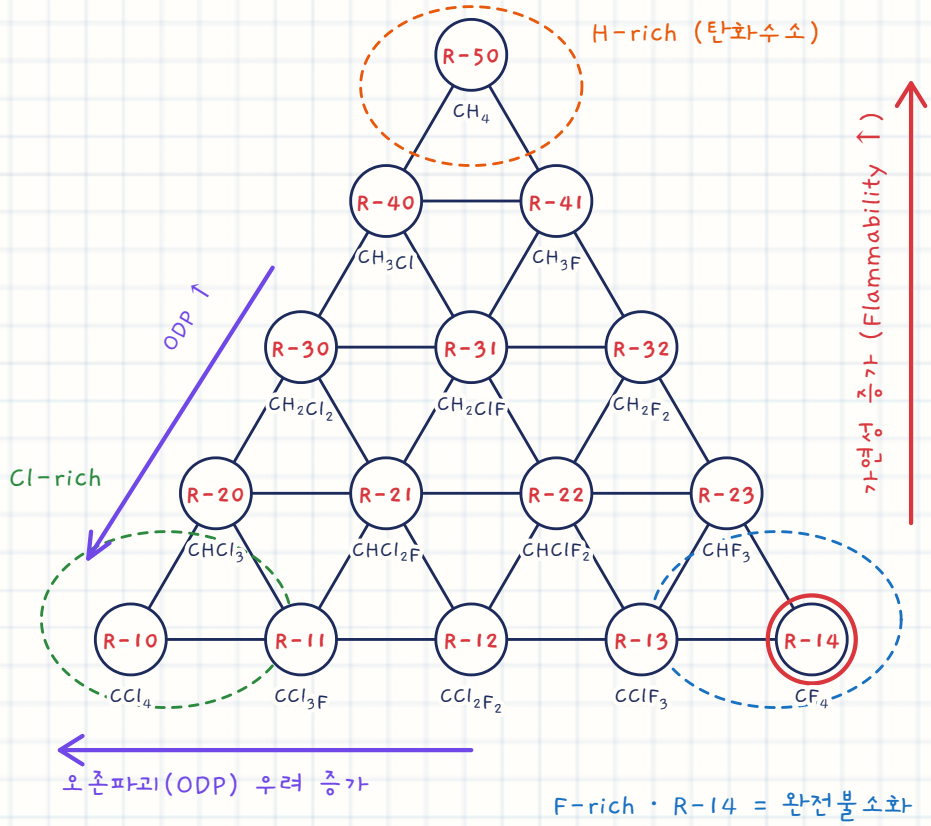
Figure A — 체적효율과 질량유량 (7점)

- **체적효율 η_v**: 증발온도가 높아질수록 증가하며, 처음엔 급하게 오르다 완만해져 $T_e = T_c = 35\ ^\circ C$에서 100 %가 된다.
  원인: $T_e\uparrow \rightarrow P_e\uparrow \rightarrow$ 압력비 $P_c/P_e\downarrow \rightarrow$ 간극에 남은 고압가스의 재팽창 체적이 줄어 실제 흡입체적 증가. 압력비 1이면 재팽창 손실이 없어 100 %, 반대로 약 −61 °C에서는 재팽창 가스가 행정 전체를 채워 $\eta_v = 0$.
- **질량유량 $\dot{m}$**: 증발온도가 높아질수록 아래로 볼록하게 급격히 증가한다 (−60 °C에서 0, 30 °C 부근 약 2.5 kg/s).
  원인: $\dot{m} = \dot{V}_{th}\eta_v/v_s$에서 $T_e\uparrow$이면 $\eta_v\uparrow$와 동시에 흡입압력 상승으로 흡입증기 밀도가 커져($v_s\downarrow$) 두 효과가 곱해짐. 예: −20 → 0 °C에서 η_v 84 → 93 %, v_s 0.093 → 0.047 m^3/kg, $\dot{m}$ 0.45 → 0.99 kg/s.

Figure B — 압축일과 압축기 동력 (7점)

- **압축일 $\Delta h_i = h_{2s} - h_1$**: 증발온도가 높아질수록 단조 감소하여 $T_e = T_c$에서 0. 압력비가 작아져 끌어올려야 할 압력차가 줄기 때문 (−60 °C ≈ 95 kJ/kg).
- **압축기 동력 $P = \dot{m}\Delta h_i$**: 0에서 증가해 중간 증발온도(약 0 °C, ≈ 24.6 kW)에서 최대가 된 뒤 다시 0으로 감소.
- **최대가 생기는 이유**: 동력은 서로 반대로 변하는 두 인자의 곱이다.
  · 낮은 T_e: Δh_i는 크지만 $\eta_v \rightarrow 0$, v_s가 매우 커서 $\dot{m} \rightarrow 0 \rightarrow P \rightarrow 0$
  · 높은 T_e: $\dot{m}$은 크지만 압력비 $\rightarrow 1$이라 $\Delta h_i \rightarrow 0 \rightarrow P \rightarrow 0$
  · 따라서 그 사이에서 최대이며, 최대점은 $\dot{m}$의 증가율과 Δh_i의 감소율이 같은 곳: $\dfrac{1}{\dot{m}}\dfrac{d\dot{m}}{dT_e} = -\dfrac{1}{\Delta h_i}\dfrac{d\Delta h_i}{dT_e}$

Q6 Methane Series Refrigerant Composition Diagram 16점



1. **R-번호·분자식** (Ref-03 p.10): R-(C−1)(H+1)(F), 메탄계는 C−1 = 0 생략, Cl = 2C + 2 − H − F. 한 줄 내려갈 때마다 H −1 (십의 자리 −1), 같은 줄에서 오른쪽으로 Cl → F 치환 (일의 자리 +1).
   50 / 40, 41 / 30, 31, 32 / 20, 21, 22, 23 / 10, 11, 12, 13, 14
2. **영역**: H-rich = 위 꼭짓점(R-50, 가연성↑·대기수명↓), Cl-rich = 왼쪽 아래(R-10, ODP↑·가연성↓), F-rich = 오른쪽 아래(R-14, 화학적 안정성·대기수명↑, Cl = 0이면 ODP 0, GWP↑) (Ref-03 p.29)
3. **완전 불소화 화합물**: **R-14 (CF_4)** — H = 0, Cl = 0인 PFC (Ref-03 p.17)
4. **화살표**: 가연성 증가 → 위쪽(H-rich 방향), 오존파괴 우려 증가 → 왼쪽 아래(Cl-rich 방향). Cl = 0인 오른쪽 변(R-50, 41, 32, 23, 14)은 ODP = 0.